แก้ไขครั้งที่ 2



หัวข้อโครงงานวิศวกรรม

ชื่อโครงงาน : (ภาษาไทย) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการอนุมัติภายในองค์กรแบบอัจฉริยะ
(ภาษาอังกฤษ) An Intelligent Human Resource and Internal Approval System
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :.....อาจารย์ พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์ **กลุ่มความเชี่ยวชาญ**.....วิศวกรรมคอมพิวเตอร์.....
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ..... **กลุ่มความเชี่ยวชาญ/ภาควิชา**.....
ประเภทของงาน โครงงานออกแบบและพัฒนา

คำสำคัญ Human Resource Management System, Website Application, Mobile Application, Attendance System, Leave Management, Approval Workflow,
Employee Management, Organizational Structure, Dashboard System, Payroll System, Appointment System

วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System) ในรูปแบบ Website และ Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลบุคลากรภายในองค์กร
2. เพื่อพัฒนาระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน (Smart Attendance) ในรูปแบบที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว โดยใช้ภาพถ่ายใบหน้าเป็นหลักฐาน (Photo Evidence) ร่วมกับข้อมูลพิกัด GPS แทนการใช้ระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งมีความซับซ้อนและใช้เวลาประมวลผลสูง
3. เพื่อพัฒนาระบบการลา การทำงานล่วงเวลา (OT) และระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (Expense) พร้อมระบบการอนุมัติ (Approval Workflow) ที่สามารถติดตามสถานะได้อย่างเป็นระบบ
4. เพื่อจัดทำระบบโครงสร้างองค์กร การจัดการแผนก และตำแหน่งงาน ให้สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้น
5. เพื่อสร้างระบบประเมินประสิทธิภาพพนักงาน (KPI/Performance) สำหรับติดตามและประเมินผลการทำงานของบุคลากร
6. เพื่อสร้างระบบ Dashboard สำหรับผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารบุคลากร

ขอบเขตโครงงาน

1. การพัฒนาระบบ Web Application (Management Portal)

โครงงานจะพัฒนาระบบ Web Application สำหรับ **ผู้ดูแลระบบ (System Admin), ผู้บริหาร (CEO), และฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Admin)** โดยมีขอบเขตการทำงานและ Logic ดังนี้

1.1 ระบบ Dashboard

- **การทำงาน**
    - แสดงข้อมูลภาพรวมขององค์กรแบบ Real-time เช่น จำนวนพนักงานทั้งหมด, พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่, พนักงานที่ลา, และคำขอที่รออนุมัติ
    - แสดงสถิติและกราฟสรุปข้อมูลการทำงานของพนักงาน (เช่น สัดส่วนการเข้างาน/ขาดงาน/มาสาย) เพื่อช่วยผู้บริหารติดตามสถานการณ์ในภาพรวม
- **Logic การทำงาน (Dashboard Aggregation):**
    - ระบบดึงข้อมูลจากตาราง Attendance, LeaveRequest, และ Employee
    - คำนวณสรุปสถานะรายวัน:
        - *On-Site:* นับจำนวน Row ในตาราง Attendance ที่มีเวลา Clock-in วันนี้
        - *On Leave:* นับจำนวน Row ในตาราง LeaveRequest ที่ Status = 'Approved' และวันที่ปัจจุบันอยู่ในช่วง StartDate-EndDate
    - แสดงรายการ "Pending Approvals" โดยรวมยอดจากทุกระบบ (Leave/OT/Expense) ที่มี Status = 'Pending'

1.2 ระบบประเมินประสิทธิภาพ (Employee Performance / KPI)

- **การทำงาน**
    - ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอัตโนมัติ (Automated Performance Evaluation) โดยดึงข้อมูลพฤติกรรมการทำงานจริงของพนักงาน
    - แสดงผลการประเมินรายเดือน (Monthly) และรายปี (Yearly)
- **Logic การทำงาน (Scoring Algorithm)**
    - **การคำนวณคะแนนรวม (Weighted Scoring):** คะแนนเต็ม 100 คะแนน คำนวณจาก 6 ปัจจัยหลัก
        1. **Attendance Score (40%):** คะแนนการเข้างาน
            - *สูตร:* (Attendance Rate * 100) - (Late Count * 2) - (Absent Count * 5)
            - *Logic:* หัก 2 คะแนนต่อการมาสาย 1 ครั้ง และหัก 5 คะแนนต่อการขาดงาน 1 ครั้ง
        2. **Punctuality Score (15%):** ความตรงต่อเวลา

- *สูตร:* 100 - ((Late Count / Total Working Days) * 100)

3. **Leave Score (15%):** ประวัติการลา
    - *สูตร:* 100 - (Total Leave Days * 1.5)
    - *Logic:* การลาป่วย/ลากิจบ่อย อาจส่งผลกระทบต่อคะแนนเล็กน้อย
4. **Expense Score (10%):** การใช้วงเงินเบิกจ่าย
    - *Logic:* หากมีการเบิกจ่ายเกินค่าเฉลี่ยปกติ (เช่น > 5,000 บาท/ครั้ง) จะมีการหักคะแนนบางส่วนเพื่อควบคุม Cost
5. **OT Score (10%):** ความขยัน (OT Bonus)
    - *สูตร:* 50 + (OT Hours / 10) (เริ่มต้นที่ 50 คะแนน, ทำ OT 10 ชม. ได้เพิ่ม 20 คะแนน)
    - *Logic:* ยิ่งช่วยงานนอกเวลามาก ยิ่งได้คะแนนเพิ่ม (มี Cap สูงสุดที่ 100)
6. **Productivity Score (10%):** ประสิทธิภาพโดยรวม
    - คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสม่ำเสมอในการทำงาน

- **เกณฑ์การตัดเกรด (Grade Calculation):**
    - **Grade S (Superior):** คะแนนรวม ≥ 95
    - **Grade A (Excellent):** คะแนนรวม 85 - 94.9
    - **Grade B (Good):** คะแนนรวม 75 - 84.9
    - **Grade C (Average):** คะแนนรวม 65 - 74.9
    - **Grade D (Below Average):** คะแนนรวม 50 - 64.9
    - **Grade F (Needs Improvement):** คะแนนรวม < 50

1.3 ระบบโครงสร้างองค์กร (Organization Structure)

- **การทำงาน**
    - จัดการโครงสร้างแผนกภายในองค์กร (Departments)
    - จัดการข้อมูลตำแหน่งงาน ระดับตำแหน่ง และสายการบังคับบัญชา
- **Logic การทำงาน (Hierarchy)**
    - โครงสร้างข้อมูลแบบ Relational: Department (1) -> (Many) Position -> (Many) Employee
    - ใช้กำหนด **"Role-Based Access Control (RBAC)"**: ตำแหน่ง Manager จะมีสิทธิ์เห็นข้อมูลลูกน้องในแผนกเดียวกัน

1.4 ระบบจัดการพนักงาน (Employee Management)

- **การทำงาน**
    - จัดการข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการจ้างงาน, เงินเดือน และทดลองงาน (Probation)

        - จัดการกระบวนการลาออก (Resignation)
- **Logic การทำงาน (Probation & Resignation)**
    - **Probation:** ระบบคำนวณ EndDate = StartDate + ProbationDays หากเกินกำหนดและยังไม่มีการประเมิน สถานะจะเป็น "Due"
    - **Resignation:** เมื่อพนักงานสถานะเป็น "Resigned" (มีผลลาออก) ระบบจะตัดสิทธิ์การ Login (Login Disabled) และเก็บประวัติต่างๆ ไว้เป็น Archive แต่จะไม่นำมาคำนวณในหน้า Dashboard ปัจจุบัน

1.5 ระบบบริหารข้อมูลการลงเวลา (Attendance Management)

- **การทำงาน**
    - ตรวจสอบประวัติการลงเวลาเข้า-ออกงาน รายวัน/รายเดือน
    - ตั้งค่ากะการทำงาน (Work Shifts) และเงื่อนไขกลุ่มเวลา (Time Groups)
- **Logic การทำงาน (Time Calculation)**
    - **Status Determination**
        - *Late:* Clock-in Time > Shift Start Time + Grace Period
        - *Early Leave:* Clock-out Time < Shift End Time
        - *Overtime Logic:* หากมีการทำงานเกินเวลาปกติ และมีการขอ OT -> ระบบจะนำไปคำนวณในส่วน OT

1.6 ระบบการลา (Leave Management)

- **การทำงาน**
    - จัดการคำขออนุมัติการลา และตรวจสอบประวัติการลา
    - ตั้งค่าโควตาวันลา (Leave Quota) ตามประเภทพนักงาน/อายุงาน
- **Logic การทำงาน (Leave Benefit)**
    - **Quota Check:** เมื่อมีการขอลา ระบบจะตรวจสอบ RemainingDays ในตาราง LeaveQuota ของปีปัจจุบัน
        - *ถ้าพอ:* ยอมให้ Submit Request
        - *ถ้าไม่พอ:* Reject คำขออัตโนมัติ (Validation Error)
    - **Deduction:** เมื่อสถานะเป็น "Approved" ระบบจะตัดยอดวันลาคงเหลือทันที

1.7 ระบบจัดการค่าใช้จ่าย (Expense Management)

- **การทำงาน**
    - ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายสวัสดิการหรือค่าใช้จ่าย (เช่น ค่าเดินทาง, เบี้ยเลี้ยง)
- **Logic การทำงาน (Reimbursement Flow)**
    - พนักงานสร้าง Request พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน (Slip Image)

- HR/Finance ตรวจสอบยอดเงินและหลักฐาน -> Approved -> Update Status เป็น "Paid" (จ่ายแล้ว)

1.8 ระบบจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)

- **การทำงาน**
    - ทะเบียนทรัพย์สิน (Asset Inventory) และติดตามสถานะการยืม-คืน
- **Logic การทำงาน**
    - สถานะทรัพย์สิน (Available / Assigned / Broken)
    - เมื่อ Assign ให้พนักงาน -> ผูก AssetID กับ EmployeeID

1.9 ผู้ดูแลระบบ (System Settings)

- **การทำงาน**
    - ตั้งค่าข้อมูลบริษัท
    - จัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง (User Management)
    - เชิญพนักงานเข้าใช้งาน MobileApp (Invite Members)

2. การพัฒนาระบบ Mobile Application (Employee Portal)

รองรับการใช้งานของ **พนักงานทุกคน (All Employees)** รวมถึง CEO และ HR (ในฐานะ User) โดยมีขอบเขตและ Logic ดังนี้

2.1 ระบบลงเวลาด้วยภาพถ่ายใบหน้าเป็นหลักฐาน (Photo-based Attendance)

- **การทำงาน**
    - ลงเวลาเข้า-ออกงานด้วยการสแกนใบหน้า (Attendance Verification using Photo Evidence)
    - ตรวจสอบพิกัด GPS
- **Logic การทำงาน (Verification Process)**
    - **Step 1: GPS Fence:** ตรวจสอบพิกัดปัจจุบันเทียบกับพิกัดบริษัท (Lat/Long) ในระยะรัศมีที่กำหนด (เช่น 100 เมตร) -> ถ้าอยู่นอกพื้นที่ ระบบแจ้งเตือน "Out of Range"
    - **Step 2: Photo Evidence:** ระบบทำการถ่ายภาพใบหน้าของผู้ใช้งานขณะลงเวลา และจัดเก็บภาพพร้อมข้อมูลเวลา (Timestamp) ลงในฐานข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบย้อนหลัง
        - เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะอนุญาตให้ลงเวลาได้ทันที และสิ้นสุดกระบวนการ

2.2 ระบบการลา (Leave Requests)

- **การทำงาน**
    - ยื่นใบลา ตรวจสอบสถานะ และดูวันลาคงเหลือ
- **Logic การทำงาน**
    - แสดงผล "โควตาคงเหลือ" แบบ Real-time จากฐานข้อมูล
    - เมื่อกดส่ง -> สร้าง Record สถานะ "Pending" ลงในตาราง LeaveRequest -> Trigger Notification ไปหาหัวหน้างาน

2.3 ระบบทำงานล่วงเวลา (OT Requests)

- **การทำงาน**
    - ขออนุมัติทำงานล่วงเวลา
- **Logic การทำงาน**
    - ระบุช่วงเวลา Start - End -> ระบบคำนวณจำนวนชั่วโมง (Hours)
    - ต้องมีการ Check-in/out จริงในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติ (Cross-check with Attendance Data)

2.4 ระบบค่าใช้จ่ายเบิกจ่าย (Expense Requests)

- **การทำงาน**
    - สร้างใบเบิกค่าใช้จ่าย พร้อมถ่ายรูปใบเสร็จแนบ
- **Logic การทำงาน**
    - Upload รูปใบเสร็จ -> Server -> Return URL เก็บลง Database
    - รวมยอดเงิน (Total Amount) เพื่อให้ผู้อนุมัติพิจารณา

2.5 ระบบการอนุมัติ (Approvals & Notifications)

- **การทำงาน**
    - (สำหรับ Manager/Head) ดูรายการรออนุมัติและกดอนุมัติ/ปฏิเสธ
    - แจ้งเตือนผลการอนุมัติ
- **Logic การทำงาน (Approval Workflow)**
    - **Status Transition:** Pending -> (Approve Action) -> Approved -> (Update Related Data e.g. Quota)
    - **Notification:** เมื่อสถานะเปลี่ยน ระบบส่ง Notification ไปยัง Device Token ของเจ้าของคำขอ (User Owner)

3. Logic หลักของระบบลงเวลา (Updated Logic)

เพื่อให้การลงเวลาสะดวกรวดเร็ว แต่ยังคงความน่าเชื่อถือสำหรับการตรวจสอบ โครงงานกำหนดการทำงานดังนี้

3.1 ขั้นตอนการลงเวลา

1. **เปิดหน้าลงเวลา:** พนักงานกดปุ่ม Clock In/Out บนแอปพลิเคชัน
2. **ตรวจสอบสิทธิ์:** ระบบตรวจสอบว่าอยู่ในกะงานที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
3. **GPS Verification:** ระบบเรียกค่า GPS ปัจจุบันเทียบกับพิกัดบริษัท
    - *ผ่าน:* ไปขั้นตอนถัดไป
    - *ไม่ผ่าน:* แจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้ลงเวลา

3.2 การบันทึกหลักฐาน (Photo Evidence)

- **Photo Capture:** ระบบบังคับให้ผู้ใช้ถ่ายภาพตนเอง (Selfie) ขณะกดลงเวลา
- **Evidence Storage:** ภาพถ่ายจะถูกอัปโหลดไปเก็บที่ Server พร้อมกับ Time Stamp และ Location Stamp เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงาน ณ เวลานั้น (Evidence of Presence)
- **Completion:** เมื่ออัปโหลดสำเร็จ ระบบจะบันทึกสถานะ "Present" ในฐานข้อมูลทันที

4. การจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล (Database & Audit Design)

ระบบมีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน (Relational Database) ประกอบด้วยตารางหลักดังนี้

4.1 ฐานข้อมูลพนักงาน (Employee Database)

- จัดเก็บข้อมูลพนักงาน (Personal Info), เงินเดือน, ตำแหน่ง (Position), และแผนก (Department)
- เก็บข้อมูลสภาพการจ้างงาน เช่น วันเริ่มงาน, สถานะทดลองงาน, สถานะลาออก

4.2 ฐานข้อมูลการลงเวลา (Attendance Database)

- **Attendance Table:** เก็บเวลาเข้า-ออก (Check-in/out), สถานะ (Late/On-time)
- Evidence: เก็บ URL รูปถ่ายใบหน้าที่ถ่ายขณะลงเวลา **(Photo Evidence: Face Image)** และพิกัด GPS ณ เวลานั้น

4.3 ฐานข้อมูลการลาและการอนุมัติ (Leave & Approval Database)

- **Leave Requests:** ประเภทการลา, วันที่ลา, เหตุผล, และสถานะการอนุมัติ
- **Leave Quota:** จำนวนวันลาที่ได้รับสิทธิ์และยอดคงเหลือรายปี

4.4 ฐานข้อมูลค่าใช้จ่าย (Expense Database)

- เก็บรายการขอเบิกจ่าย (Expense Requests), ประเภทค่าใช้จ่าย, จำนวนเงิน (Amount) และรูปภาพใบเสร็จ (Receipt Evidence)

4.5 ฐานข้อมูล Logs และ Notification

- **Audit Logs:** บันทึกประวัติการทำรายการสำคัญ (ใคร, ทำอะไร, เมื่อไหร่) เช่น การแก้ไขข้อมูลพนักงานหรือการอนุมัติ
- **Notifications:** ประวัติการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังพนักงาน

5. ระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการผู้ใช้งาน (Security & User Management)

5.1 ระบบ Authentication

- **JWT (JSON Web Token):** ใช้ในการยืนยันตัวตนทุกครั้งที่มีการเรียกใช้งาน API เพื่อความปลอดภัยและลดภาระของ Server (Stateless Authentication)
- **Password Hashing:** รหัสผ่านของพนักงานจะถูกเข้ารหัส (Hash) ด้วย bcrypt ก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการรั่วไหล

5.2 Role-based Access Control (RBAC)

ระบบแบ่งสิทธิ์การใช้งานออกเป็นระดับต่างๆ เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูล:

- **Employee:** เข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง (ลงเวลา, ลา, ดูสลิป/ประวัติ)
- **Manager:** เข้าถึงข้อมูลของตนเอง และลูกน้องในแผนกที่สังกัด (อนุมัติคำขอ, ดูรายงานทีม)
- **HR Admin:** เข้าถึงและจัดการข้อมูลพนักงานทั้งบริษัท, โครงสร้างองค์กร, และการตั้งค่าระบบ
- **CEO / Executive:** ดู Dashboard ภาพรวมและรายงานเชิงวิเคราะห์ได้ทั้งหมด

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

1. ด้านซอฟต์แวร์และการพัฒนา

1. Front-end (Web Application)

- **Framework:** React (TypeScript), Vite
- **Styling:** Tailwind CSS, Shadcn/ui

2. Mobile Application

- **Framework:** React Native, Expo Framework
- **Modules:** Expo Camera, Expo Location, React Native Maps

3. Back-end & Database

- **API:** Nestjs
- **Database:** PostgreSQL
- **ORM:** Prisma ORM

4. Design & Tools

- **Design:** Figma
- **Version Control:** Git & GitHub

แผนการดำเนินการ

1. ศึกษาหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ HR
2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement Analysis)
3. ออกแบบ Database Schema และ System Architecture
4. ออกแบบ UI/UX (Web & Mobile)
5. พัฒนาส่วน Backend และ API (Auth, Employee, Attendance, Expense)
6. พัฒนา Web Application (Dashboard, Employee Management)
7. พัฒนา Mobile Application (Login, Profile)
8. พัฒนาระบบFace Photo Evidence Capture
9. พัฒนาระบบการลา (Leave) และการอนุมัติ (Approval)
10. พัฒนาระบบจัดการค่าใช้จ่าย (Expense) และระบบประเมินผล (KPI)
11. พัฒนาระบบแจ้งเตือน (Notification)
12. เชื่อมต่อระบบทั้งหมด (Integration) และทดสอบ (System Testing)
13. ทำ User Acceptance Test (UAT)
14. แก้ไข Bug และปรับปรุงประสิทธิภาพ
15. จัดทำเอกสารโครงงานและคู่มือการใช้งาน

จำนวนนักศึกษาต่อกลุ่ม : ...1...คน **จำนวนกลุ่ม** : ...1....กลุ่ม

นักศึกษาต้องผ่านวิชา

1. ..... ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....
2. ..... ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....
3. ..... ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....